
I. Autor: Bc. Lukáš Galeta

Název: Asset allocation with reinforcement learning

II. Cíl práce a jeho naplnění:

Page 13: "This diploma thesis aims to introduce and evaluate a simple reinforcement learning framework for asset allocation." The goal is fulfilled.

Strana 13: "This diploma thesis aims to introduce and evaluate a simple reinforcement learning framework for asset allocation." Tento cíl byl naplněn.

III. Literární rešerše:

The literature review is in chapter 1, focusing on reinforcement learning. Section 1.2, which addresses continuous action models research, appears less relevant to the thesis as it focuses on tick data trading. Given the difference in focus between the work (finance) and the studied program (mathematical methods), a review of a typical workflow for similar studies would be beneficial.

Přehled literatury je uveden v kapitole 1, která se zaměřuje na posilovací učení. Sekce 1.2, která se zabývá výzkumem modelů s kontinuálními akcemi, se zdá méně relevantní pro práci, protože se zaměřuje na obchodování s tick daty. Vzhledem k rozdílnému zaměření mezi prací (finance) a studovaným programem (matematické metody) by byl přínosný přehled typického pracovního postupu podobných studií.

IV. Obsahové zpracování a přínos práce:

The data consists of the daily returns of the SPDR S&P 500 ETF (SPY) (p. 51). Chapter 2 provides some theoretical background, covering topics such as Markov processes, Bellman equations, and Q-learning. Given the supplementary nature of this content and the overall length of the thesis, this chapter could have been shorter or omitted entirely.

Chapter 3 explains the simulation methodology, which is similar to Chakole et al. (2021). The rationale for using this specific workflow, including its advantages, is not entirely clear. A broader literature review or a detailed explanation by the author would be helpful here (see also the questions for defense).

Chapter 4, the main part of the thesis, presents the results. The author conducts several simulations, interprets the results, and suggests improvements for subsequent simulations. Although this approach may seem overly procedural, it effectively highlights the lessons learned by the author during the thesis.

I commend the author for including a discussion chapter that reflects on the results in light of existing literature, discusses possible improvements, and calculates some practical application results.

Data se skládají z denních výnosů SPDR S&P 500 ETF (SPY) (s. 51). Kapitola 2 poskytuje teoretické pozadí, pokrývající témata jako Markovovy procesy, Bellmanovy rovnice a Q-learning. Vzhledem k doplňkovému charakteru tohoto obsahu a celkové délce práce by tato kapitola mohla být kratší nebo zcela vynechána.

Kapitola 3 vysvětluje metodiku simulace, která je podobná metodice podle Chakole a kol. (2021). Důvody pro použití tohoto konkrétního pracovního postupu, včetně jeho výhod, nejsou zcela jasné. Zde by byl užitečný širší přehled literatury nebo podrobnější vysvětlení autorem (viz také otázky k obhajobě).

Kapitola 4, hlavní část práce, představuje výsledky. Autor provádí několik simulací, interpretuje výsledky a navrhuje zlepšení pro další simulace. Ačkoliv se tento přístup může zdát příliš procedurální, efektivně zdůrazňuje poznatky, které autor během práce získal.

Oceňuji, že autor zařadil diskusní kapitolu, která reflektuje výsledky ve světle existující literatury, diskutuje možná zlepšení a vypočítává některé praktické aplikační výsledky.

V. Formální náležitosti práce a úprava:

The thesis is well-written and free of obvious errors.

Práce je dobře napsaná a bez zjevných chyb.

VI. Akademická poctivost:

There is no evidence of academic dishonesty by the author.

Neexistují žádné důkazy o akademické nepoctivosti ze strany autora.

VII. Otázky doporučené k bližšímu vysvětlení při obhajobě:

1. The results indicate that the number of clusters plays a role in the performance of the used strategies. Have you considered a clustering method with an endogenous number of clusters, such as Density-based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)?

2. On p. 81, you state that the framework is mainly inspired by Chakole et al. (2021). What are the differences between your analysis and theirs, and why did you introduce those differences?

3. How sensitive do you expect your results to be to the split of the sample? Do you anticipate notable changes if the split between training and testing was shifted by one year in either direction?

4. Many (hyper)parameters affect the computations and results. Why haven't you calculated more variations to explore the sensitivity of your results to these variations? How computationally demanding was running the simulations?

1. Výsledky naznačují, že počet clusterů hraje roli ve výkonu použitých strategií. Uvažoval jste o metodě klastrování s endogenním počtem clusterů, jako je Density-based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)?

2. Na s. 81 uvádíte, že rámec je převážně inspirován Chakole a kol. (2021). Jaké jsou rozdíly mezi vaší analýzou a jejich, a proč jste tyto rozdíly zavedl?

3. Jak citlivé očekáváte, že vaše výsledky budou na rozdělení vzorku? Očekáváte významné změny, pokud by rozdělení mezi tréninkem a testováním bylo posunuto o jeden rok v obou směrech?

4. Mnoho (hyper)parametrů ovlivňuje výpočty a výsledky. Proč jste neprovedl více variací, abyste prozkoumal citlivost svých výsledků na tyto variace? Jak výpočetně náročné bylo provádění simulací?

VIII. Závěr:

Overall, the thesis is strong. It is well-written, and the student has done extensive work. By introducing results as a process of changes and updates, the thesis also demonstrates the student's learning process. There are areas where the thesis could have been stronger, particularly in orienting it as a research article—clearly stating its contribution relative to the nearest literature and explaining how the findings contribute to the field. However, this critique is more relevant to an actual research paper and goes beyond the scope of assessing a diploma thesis.

Celkově je práce silná. Je dobře napsaná a student odvedl rozsáhlou práci. Tím, že výsledky prezentuje jako proces změn a aktualizací, také demonstruje proces učení studenta. Existují oblasti, kde by práce mohla být silnější, zejména v orientaci jako výzkumný článek — jasné uvedení přínosu vůči nejbližší literatuře a vysvětlení, jak přispívají zjištění do oboru. Tato kritika je však relevantnější pro skutečný výzkumný článek a přesahuje rámec hodnocení diplomové práce.

IX. Navrhuji hodnocení: A

5.6.2024

.....
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.